

投资评级 优于大市 首次覆盖

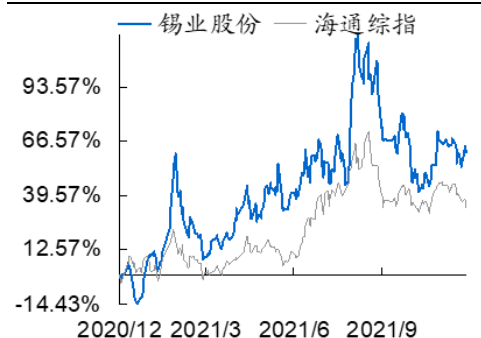
国际锡钨双龙头，受益全球锡矿短缺

股票数据

12 月 24 日收盘价(元)	18.04
52 周股价波动(元)	9.54-26.30
总股本/流通 A 股(百万股)	1669/1669
总市值/流通市值(百万元)	30105/30105

相关研究

市场表现



沪深 300 对比	1M	2M	3M
绝对涨幅(%)	-8.1	-23.1	5.7
相对涨幅(%)	-7.2	-24.4	4.1

资料来源: 海通证券研究所

分析师: 施毅

Tel: (021) 23219480

Email: sy8486@htsec.com

证书: S0850512070008

分析师: 陈晓航

Tel: (021) 23154392

Email: cxh11840@htsec.com

证书: S0850519090003

分析师: 甘嘉尧

Tel: (021) 23154394

Email: gjy11909@htsec.com

证书: S0850520010002

联系人: 郑景毅

Email: zjy12711@htsec.com

投资要点:

- 锡业股份: 百年传承, 锡业龙头。**锡业股份拥有 130 多年的发展历史, 是我国最大的锡生产加工基地。公司主要从事锡、锌、铜、钨等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼及锡深加工的业务, 2020 年公司锡金属在国内和全球市场占有率分别为 47.70% 和 22.58%。截至目前, 公司销售网络覆盖国内 19 个主要城市以及美国、德国等国家和地区。2005 年至今, 公司的锡产销量稳居全球第一。
- 掌控优质资源储量, 矿山自给率高。**优质丰富的矿产资源为公司的可持续发展提供保障, 目前公司锡精矿的自给率约为 40%; 由于铜冶炼产能不断增加, 铜精矿的自给率约为 25%; 随着锌冶炼产量日益提升, 锌精矿自给率接近 80%。
- 受益锡价上涨, 利润持续增厚。**目前公司拥有锡冶炼产能 8 万吨/年、锡材产能 4.1 万吨/年、锡化工产能 2.4 万吨/年、阴极铜产能 12.5 万吨/年、锌冶炼产能 10 万吨/年, 钨冶炼产能 60 吨/年, 各项产能保持稳中有进的态势。
- 2021 年公司计划生产商品锡锭 3.97 万吨、锡材 2.8 万吨、锡化工 1.9 万吨、阴极铜 12.5 万吨、锌锭 11 万吨、钨锭 59 吨。
- 锡: 长期供给瓶颈难以突破, 全球供需缺口持续扩大。**世界上的锡资源分布较为广泛, 主要分布在非洲中部、亚洲东南部、澳大利亚、玻利维亚、巴西、印度尼西亚和俄罗斯等地区。其中中国锡储量占比较高, 约为 25.34%, 其次为印度尼西亚, 占比约为 18.34%。
- 我们认为随着电子设备需求上升, 未来几年锡供应缺口预计将扩大。国际锡业协会预计, 2021 年全球锡市场供应短缺量将为 1.56 万吨, 而到 2025 年, 锡年需求将高达 43 万吨, 较 2020 年增长约 20%。
- 盈利预测与估值。**公司是全球锡业龙头, 资源储量丰富, 锡金属产销量连续多年稳居全球第一, 我们预计锡价中枢持续向上, 公司业绩弹性高。预计公司 2021-2023 年 EPS 分别为 1.70、2.01 和 2.17 元/股。参考可比公司估值水平, 给予 2021 年 20-21 倍 PE 估值, 对应合理价值区间 34.0-35.7 元, 给予“优于大市”评级。
- 风险提示。**下游需求不及预期。

主要财务数据及预测

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	42887	44795	56045	59891	64069
(+/-)YoY(%)	8.3%	4.4%	25.1%	6.9%	7.0%
净利润(百万元)	849	690	2829	3351	3622
(+/-)YoY(%)	-4.0%	-18.7%	309.8%	18.4%	8.1%
全面摊薄 EPS(元)	0.51	0.41	1.70	2.01	2.17
毛利率(%)	8.8%	7.7%	11.8%	11.8%	11.7%
净资产收益率(%)	6.8%	5.3%	17.7%	17.4%	15.8%

资料来源: 公司年报 (2019-2020), 海通证券研究所

备注: 净利润为归属母公司所有者的净利润

目 录

1. 锡业股份：百年传承，锡业龙头	5
1.1 历经 130 多年发展，云南有色金属上市平台	5
1.2 掌控优质资源储量，矿山自给率高	6
1.3 受益锡价上涨，利润持续增厚	7
2. 华联锌铟：铟单独回收，成就锡、铟双龙头地位	9
3. 锡：长期供给瓶颈难以突破，全球供需缺口持续扩大	10
3.1 2021 年涨幅最大的基本金属	10
3.2 缅甸：产量下降不可逆，2021 年仍无法恢复至疫情前水平	12
3.3 印尼：近海矿储逐渐减少，开采往深海延伸，成本上升	14
3.4 电子、光伏拉动需求，全球精炼锡持续短缺	15
4. 盈利预测与估值	16
5. 风险提示	17
财务报表分析和预测	18

图目录

图 1	锡业股份股权结构.....	5
图 2	锡业股份的发展历程.....	6
图 3	2016-2020 年锡业股份营业收入及同比增长.....	7
图 4	2016-2020 年锡业股份归母净利润及同比增长.....	7
图 5	锡业股份 2020 年营业收入分业务占比.....	7
图 6	锡业股份 2020 年毛利分业务占比.....	7
图 7	锡业股份各产品毛利率分析 (%).....	8
图 8	华联锌铟 2016-2021H1 年营业收入及同比增速.....	9
图 9	华联锌铟 2016-2021H1 年净利润及同比增速.....	9
图 10	华联锌铟露天矿区全景.....	10
图 11	华联锌铟矿山选厂全貌.....	10
图 12	2007 年至今锡价走势, 今年以来锡价持续单边上涨.....	10
图 13	2020 年全球各国锡储量占比.....	11
图 14	2015-2020 全球锡矿产量及同比增速.....	11
图 15	2020 年全球各国锡矿产量占比.....	11
图 16	2015-2021E 全球精炼锡产量及同比增速.....	12
图 17	中国进口缅甸锡矿数量在 2016 年达到峰值后逐年递减.....	12
图 18	中国进口缅甸锡矿月度数量及同比增速.....	13
图 19	缅甸佤邦曼相矿区集中了全国 95% 的锡矿产量.....	13
图 20	缅甸佤邦曼相矿山区域.....	14
图 21	印尼锡产量及其全球市场占有率.....	14
图 22	印尼邦加-勿里洞省过度开采锡矿导致形成陆地酸性湖泊.....	15
图 23	2015-2021E 全球精炼锡消费及同比增速.....	15
图 24	全球精炼锡下游消费结构.....	15

表目录

表 1	2020 年 12 月 31 日公司金属资源保有量	6
表 2	2020 年自有矿山资源量勘探情况	6
表 3	锡业股份主要产品产量（吨）	8
表 4	锡业股份主要金属矿产量（吨）	8
表 5	华联锌铟采矿权资源储量	9
表 6	华联锌铟采矿权一览表	9
表 7	全球锡供需平衡表（万吨）	16
表 8	可比公司估值表	16
表 9	锡业股份主要业务盈利预测（万元）	17

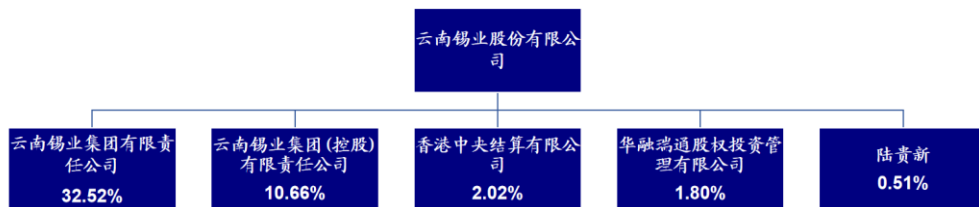
1. 锡业股份：百年传承，锡业龙头

1.1 历经 130 多年发展，云南有色金属上市平台

锡业股份拥有 130 多年的发展历史，是我国最大的锡生产加工基地。公司主要从事锡、锌、铜、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼及锡深加工的业务，2020 年公司锡金属在国内和全球市场占有率分别为 47.70% 和 22.58%。截至目前，公司销售网络覆盖国内 19 个主要城市以及美国、德国等国家和地区。2005 年至今，公司的锡产销量稳居全球第一。

1998 年，国有控股的云锡股份公司正式诞生。2000 年 2 月，“锡业股份”在深圳证券交易所正式挂牌上市，成为了当时国内锡行业唯一的上市公司。截至 2021 年第三季度，公司最大的两位股东是云南锡业集团有限责任公司和云南锡业集团（控股）有限责任公司，分别占股 32.52% 和 10.66%，达到总股本的 43.18%。

图1 锡业股份股权结构



资料来源：WIND，海通证券研究所

锡业股份作为国内首家锡业上市公司，始终坚持技术创新，自主研发，并不断引入国外先进技术。2002 年，公司围绕“立足个旧，强化周边，拓展省外，探索国外”的资源战略，云锡与个旧市国有矿山企业进行矿产资源整合，助力个旧锡业健康发展。2015 年，华联锌铟通过资产重组的方式并入锡业股份，成就公司锡、铟双龙头的地位。

2017 年，公司成功开发铜精矿双顶吹的冶炼工艺，在资源利用和环境保护等方面获得显著优势。同年，锡业股份全资收购红河资源有限责任公司，夯实公司的矿产资源勘探水平，提升公司地质找矿能力和资源保障能力。

图2 锡业股份的发展历程



资料来源：公司官网，中国矿业报社企鹅号，铅道网援引中国有色金属报，公司官网援引中证网，公司收购红河资源公告，公司2020年报，海通证券研究所

1.2 掌控优质资源储量，矿山自给率高

矿产资源储备充沛，自给率高。公司生产所需的主要原料有锡精矿、铜精矿和锌精矿，这3种原材料主要由公司下属矿山大屯锡矿、老厂分公司、卡房分公司及华联锌铜生产。优质丰富的矿产资源为公司的可持续发展提供保障，目前公司锡精矿的自给率约为40%；由于铜冶炼产能不断增加，铜精矿的自给率约为25%；随着锌冶炼产量日益提升，锌精矿自给率接近80%。

截至2020年年底，公司各种金属保有资源量情况如下：矿石量2.65亿吨，锡金属量66.85万吨、铜金属量124.71万吨、铅金属量9.87万吨、锌金属量389.89万吨、钨金属量8.47万吨、银2946吨、铟5877吨。

表1 2020年12月31日公司金属资源保有量

种类	矿石	锡金属	铜金属	铅金属	锌金属	钨金属	银	铟
	亿吨	万吨	万吨	万吨	万吨	万吨	吨	吨
数量	2.65	66.85	124.71	9.87	389.89	8.47	2946	5877

资料来源：锡业股份2020年报，海通证券研究所整理

2020年全年公司新增有色金属资源8.85万吨（经具有专业资质的第三方中介服务机构审查确认，尚未经自然资源部门评审备案），其中：锡2.10万吨、铜6.66万吨、钨0.09万吨。一方面公司通过勘探技术获得新增资源储量，另一方面科学配置资源的自产和外购比例，实现了当期资源消耗与新增资源储量的相对动态平衡，为公司的可持续发展提供资源保障。

表2 2020年自有矿山资源量勘探情况

矿区	资源储量种类	矿石量	锡金属量	铜金属量	钨金属量	总金属量
		万吨	吨	吨	吨	吨
所属矿山	探明资源量	88.5	9873	8140	-	18013
	控制资源量	324.2	8863	43008	542	52413
	推断资源量	110.5	2233	15474	351	18058
	总计	523.2	20969	66622	893	88484

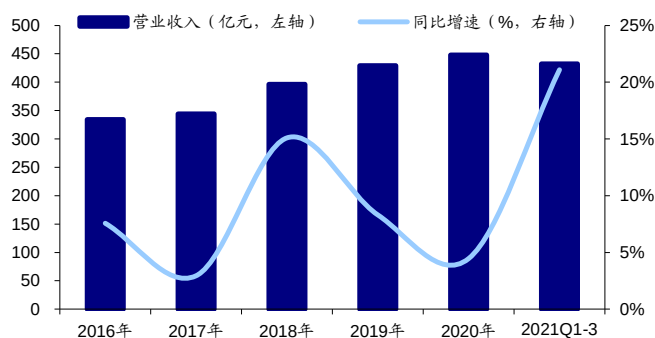
资料来源：锡业股份2020年报，海通证券研究所整理

1.3 受益锡价上涨，利润持续增厚

2020 年，面对新冠疫情、全球经济下行等诸多风险因素的挑战，公司实现营业收入 447.95 亿元，同比增长 4.45%；归属于上市公司股东的净利润 6.90 亿元，同比下降 18.72%。

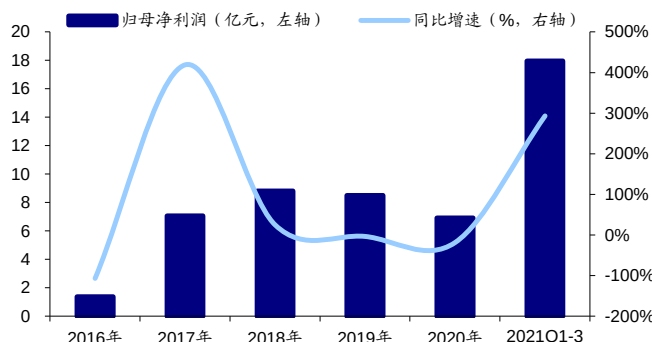
2021 年，随着全球经济疫情后复苏，公司主产品锡、铜等金属市场价格涨幅较大，前三季度实现营业收入 432.14 亿元，同比增长 21.08%；归属于上市公司股东净利润 17.96 亿元，同比增长 293.01%。公司截至 2021Q3 资产负债率为 60.87%，与上年同期（60.56%）基本持平。

图3 2016-2020 年锡业股份营业收入及同比增长



资料来源：Wind，公司 2021 年三季报，海通证券研究所

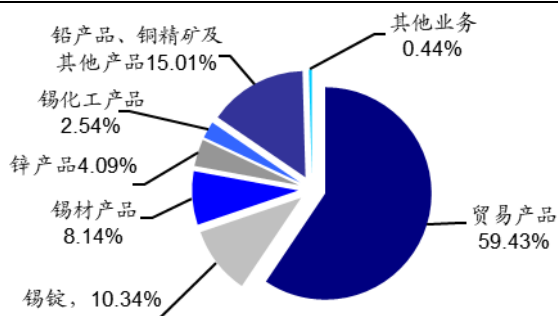
图4 2016-2020 年锡业股份归母净利润及同比增长



资料来源：Wind，公司 2021 年三季报，海通证券研究所

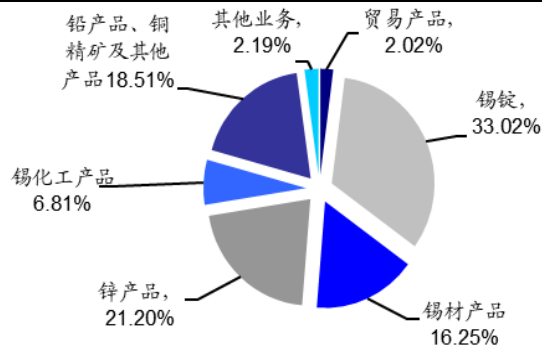
从产品分类来看，2020 年对公司营业收入贡献最高的是贸易产品，收入占比为 59.43%，其他贡献比较高的分别是铅产品、铜精矿及其他产品（15.01%）、锡锭（10.34%）、锡材（8.14%），累计达到 92.92%。从毛利占比来看，贡献较高前三大业务是锡锭，锌产品，铅产品、铜精矿及其他产品，分别为 33.02%，21.20%，18.51%。

图5 锡业股份 2020 年营业收入分业务占比



资料来源：锡业股份 2020 年报，海通证券研究所

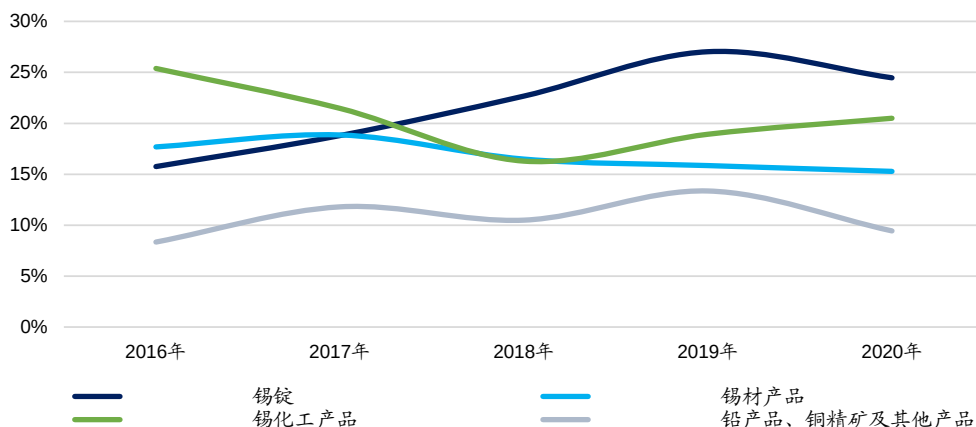
图6 锡业股份 2020 年毛利分业务占比



资料来源：锡业股份 2020 年报，海通证券研究所

2020 年公司主要锡产品的毛利率分别为锡锭（24.46%）、锡材产品（15.28%）、锡化工产品（20.51%），铅产品、铜精矿和其他产品的毛利率为 9.45%。

图7 锡业股份各产品毛利率分析 (%)



资料来源: WIND, 海通证券研究所

目前公司拥有锡冶炼产能 8 万吨/年、锡材产能 4.1 万吨/年、锡化工产能 2.4 万吨/年、阴极铜产能 12.5 万吨/年、锌冶炼产能 10 万吨/年、铜冶炼产能 60 吨/年, 各项产能保持稳中有进的态势。

2021 年公司计划生产商品锡锭 3.97 万吨、锡材 2.8 万吨、锡化工 1.9 万吨、阴极铜 12.5 万吨、锌锭 11 万吨、铜锭 59 吨。

表 3 锡业股份主要产品产量 (吨)

产品分类	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
锡锭	33397	35293	33187	38244
锡材	28321	28466	27339	29443
锡化工	16118	16908	18456	18807
阴极铜	93020	105936	110002	122211
锌锭	-	-	94494	118163
铜锭	-	-	70796	72546
商品锌精矿含锌	115712	80671	18757	-

资料来源: 锡业股份 2017-2020 年报, 海通证券研究所整理

为保障公司的可持续发展, 公司在生产经营过程中, 对原材料的需求采用自给和外购的科学配比方式, 目前公司锡精矿的自给率约为 40%; 随着铜冶炼产能和锌冶炼产量扩大, 铜精矿和锌精矿的自给率约为 25% 和 80%。

2020 年锡业股份生产锡原矿金属 4.32 万吨, 铜原矿金属生产 3.83 万吨, 锌原矿金属生产 10.14 万吨, 我们预计公司未来原矿金属产量保持稳定。

表 4 锡业股份主要金属矿产量 (吨)

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
锡原矿金属	34027	34753	44986	43167
铜原矿金属	35615	36955	39577	38330
锌原矿金属	125093	103106	118839	101363

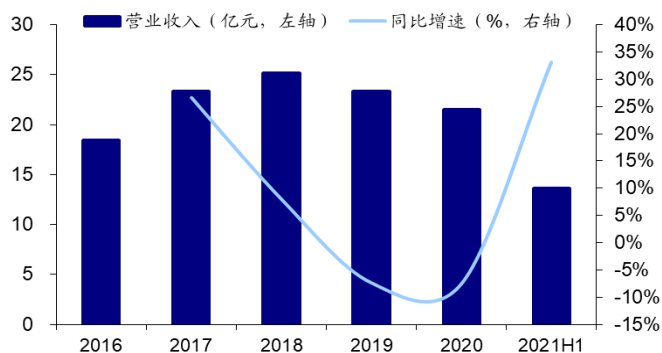
资料来源: 锡业股份 2017-2020 年报, 海通证券研究所整理

2. 华联锌铟：铜单独回收，成就锡、铟双龙头地位

云南华联锌铟股份有限公司是锡业股份最重要的子公司之一，公司持股占比为 81.03%。华联锌铟 2020 年实现营业收入 21.52 亿元，净利润 8.06 亿元，净利润率为 37.45%。2021H1 实现营业收入 13.58 亿元，净利润 5.10 亿元。

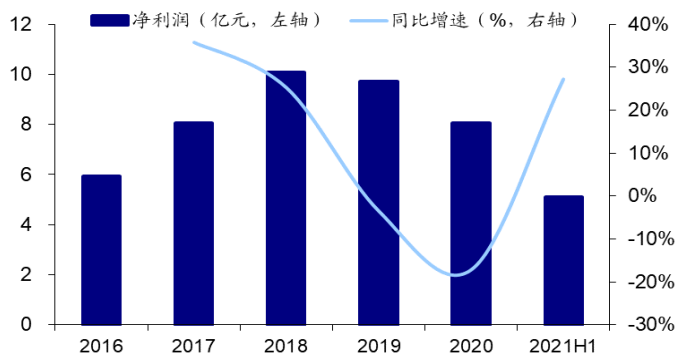
华联锌铟前身是始建于 1958 年的文山州都龙锡矿，主营业务为锡矿、锌矿的勘探、开采、选矿业务，主要产品有锌精矿、锡精矿、铜精矿、铁精矿和硫精矿。

图8 华联锌铟 2016-2021H1 年营业收入及同比增速



资料来源：Wind，海通证券研究所

图9 华联锌铟 2016-2021H1 年净利润及同比增速



资料来源：Wind，海通证券研究所

华联锌铟拥有铜曼矿区、金石坡锌锡矿区、小老木山锌锡矿区、花石头矿区四个采矿权和云南省马关县辣子寨-I 铅锌矿勘探等四个探矿权。拥有稀贵金属储量位居全国第一，锡金属储量居全国第三，锌金属储量居全省第三。同时，周边延伸的矿脉、矿带还有较大的开发潜力，潜在开发价值极高。

表 5 华联锌铟采矿权资源储量

矿山	品种	品位	储量 (万吨)
铜曼矿区	锌	4.28%	315.48
	锡	0.57%	27.85
	铜	1.11%	2.91
	铟 (伴生)	-	0.57
金石坡矿区	锌	5.67%	6.66
	锡	0.41%	0.14
	铜	0.66%	0.03
	三氧化钨	0.21%	0.25

资料来源：《云南省马关县都龙矿区铜街、曼家寨矿段铅锌锡矿资源储量核实报告》(2014)，海通证券研究所

表 6 华联锌铟采矿权一览表

矿山名称	开采矿种	生产规模 (万吨/年)	矿区面积 (平方公里)
铜曼矿区	锌矿 锡矿	210	2.8011
马关县都龙金石坡锌锡矿	锌矿 锡矿	10	2.6243
小老木山锌锡矿	锌矿 锡矿	3	1.5282
都龙锡矿花石头矿区	锡矿 钨矿	3	1.5353

资料来源：锡业股份重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书，海通证券研究所整理

华联锌铟的矿山保有资源储量大，资源禀赋良好。公司年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼项目建成投产后，实现了铟的单独回收，成就了锡业股份锡、铟双龙头的市场地位。

目前公司已建成“机械化、大型化、数字化、现代化”国家级绿色露天矿山，生产设备及工艺技术“科学化、大型化、自动化、智能化”的全球日处理量最大的单系列多金属选矿厂。华联锌铟 360 万吨扩产项目目前相关项目基础建设基本完成，公司现年采矿能力达 360 万吨，日选矿能力达 13000 吨。

图10 华联锌铟露天矿区全景



资料来源：华联锌铟官网，海通证券研究所

图11 华联锌铟矿山选厂全貌



资料来源：华联锌铟官网，海通证券研究所

3. 锡：长期供给瓶颈难以突破，全球供需缺口持续扩大

3.1 2021 年涨幅最大的基本金属

锡价在过去 15 年内呈现围绕 15 万元/吨上下波动的趋势，在 2011 年 5 月达到最高 21.775 万元/吨。此后价格呈现下行趋势至 2015 年年末，锡价止跌并有小幅度上升。2016-2020 年，锡价始终处于 14 万元/吨-15 万元/吨区间，并无较大幅度波动。

2021 年以来，由于全球锡供给端瓶颈长期存在，疫情持续扰动下产能释放受限，叠加海外经济复苏，电子行业增速持续提升，截至 11 月 23 日锡价较年初上涨 95%，成为价格涨幅最大的基本金属。

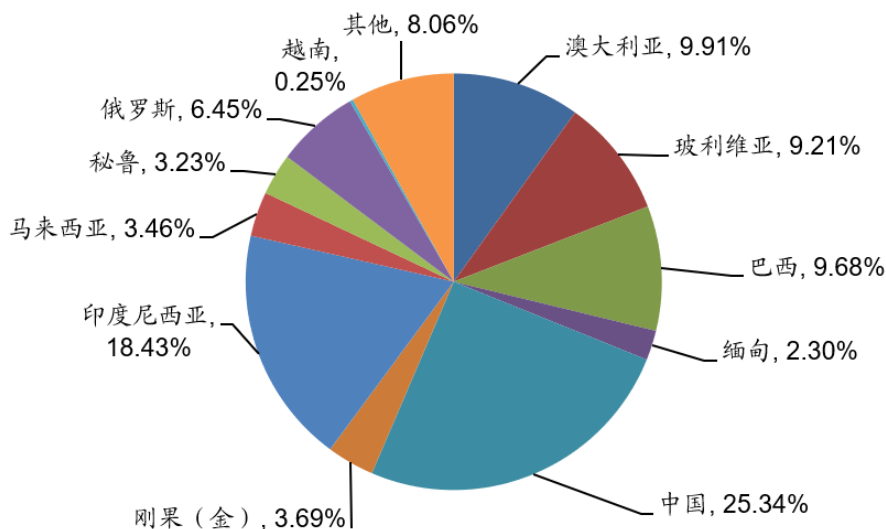
图12 2007 年至今锡价走势，今年以来锡价持续单边上涨（元/吨）



资料来源：Wind，海通证券研究所

世界上的锡资源分布较为广泛，主要分布在非洲中部、亚洲东南部、澳大利亚、玻利维亚、巴西、印度尼西亚和俄罗斯等地区。其中中国锡储量占比较高，约为 25.34%，其次为印度尼西亚，占比约为 18.43%。

图13 2020 年全球各国锡储量占比

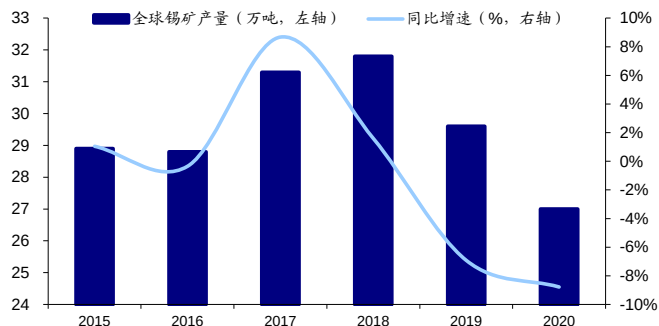


资料来源：USGS，海通证券研究所

2015-2020 年全球锡矿产量及增速总体呈现先上升后下降的趋势，2018 年全球锡矿产量达到峰值，为 31.8 万吨，2019 年、2020 年均有所下降，2020 年受到新冠肺炎疫情影响，锡矿产量仅为 27 万吨，同比下降 8.8%。

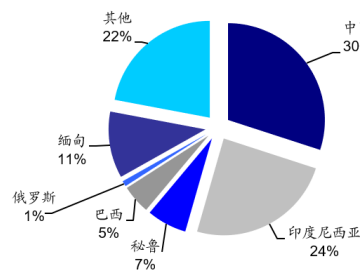
根据 USGS 2020 年全球各国锡产量占比统计，中国为全球锡产量最高国家，占全球锡产量的 30%，其次为印度尼西亚，占比为 24%，缅甸、俄罗斯、巴西、秘鲁也是全球锡产量较高的国家。锡产量较高的国家主要分布在亚洲及南美洲。

图14 2015-2020 全球锡矿产量及同比增速



资料来源：Wind，海通证券研究所

图15 2020 年全球各国锡矿产量占比

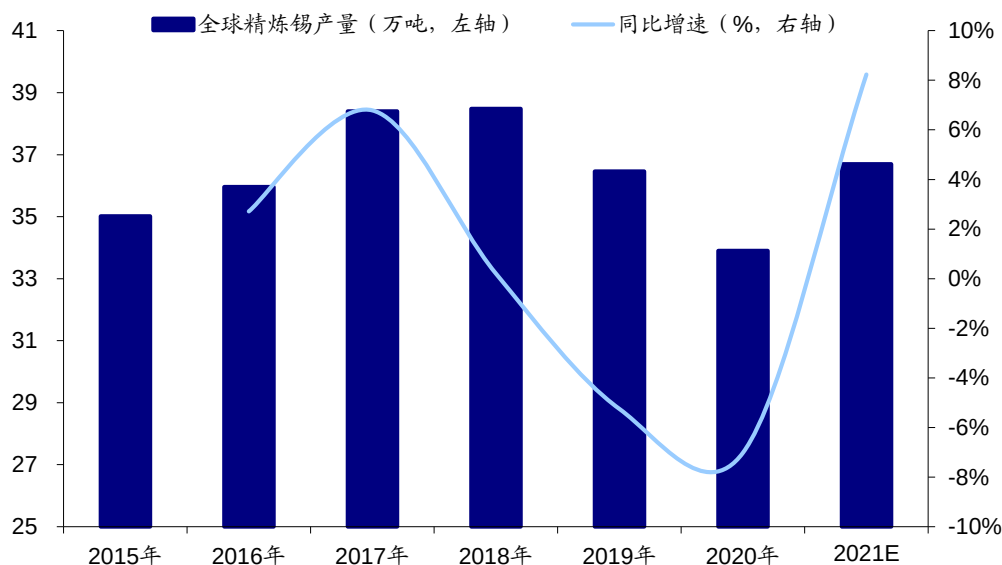


资料来源：Wind，USGS，海通证券研究所

2020 年全球精炼锡产量为 33.90 万吨，同比下降 7.0%。2020 年新冠疫情导致的封锁措施使全球大量冶炼厂暂停生产，巴西、秘鲁和玻利维亚的冶炼厂在 2020 年初平均关闭两个月，文托公司（玻利维亚）长时间关闭使其产量排名首次跌出前十名。

我们预计 2021 年全球精炼锡产量为 36.69 万吨, 同比增长 8.2%, 锡供给端在 2021 年将从疫情中复苏, 但仍然无法回到疫情前水平。

图16 2015-2021E 全球精炼锡产量及同比增速

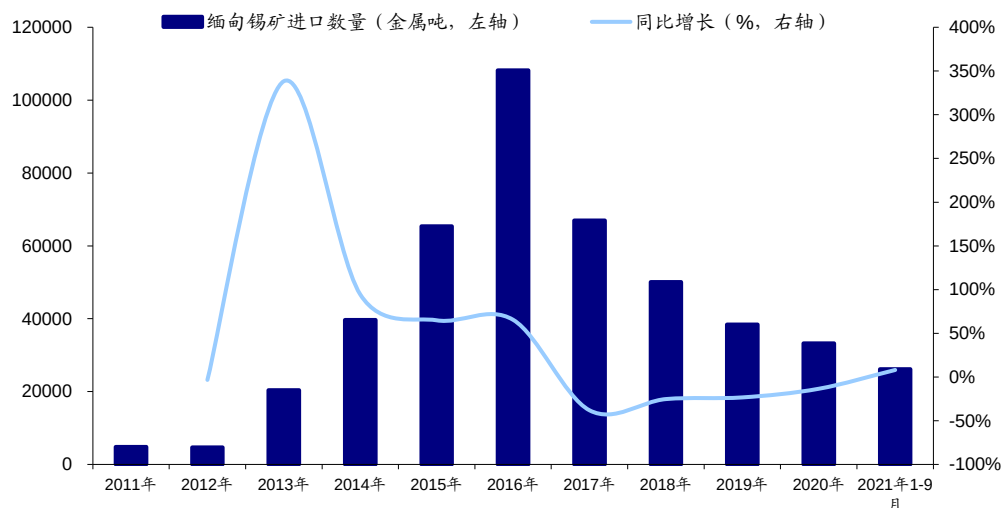


资料来源：国际锡业协会，海通证券研究所

3.2 缅甸：产量下降不可逆，2021 年仍无法恢复至疫情前水平

缅甸是锡矿主要生产国之一，由于原露天开采的高品位矿石品位大幅下降，逐渐转入地下开采，产量自 2017 年出现下滑至 6 万余吨，近年持续下降至 3 万余吨水平。

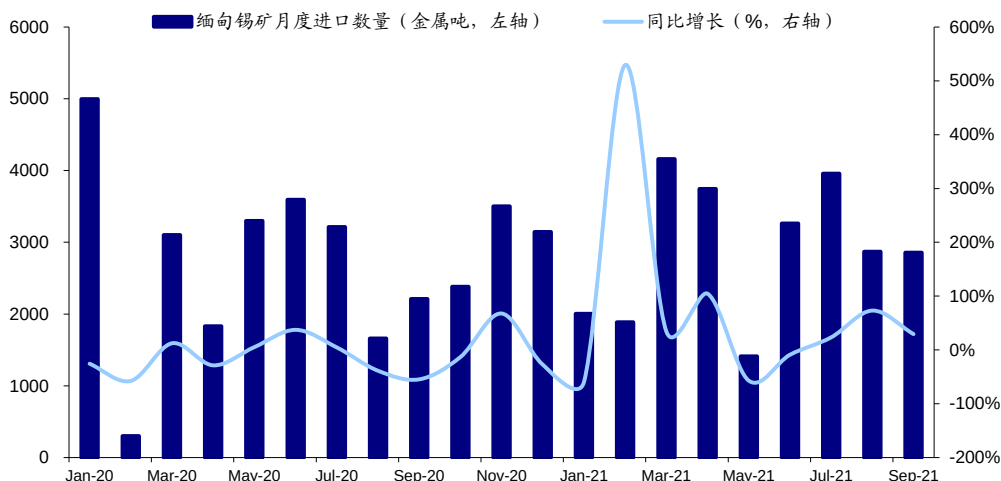
图17 中国进口缅甸锡矿数量在 2016 年达到峰值后逐年递减



资料来源：海关总署，Wind，海通证券研究所

截至 2020 年，缅甸锡矿出口至中国数量实现第 4 年下降，2021 年 9 月我国进口缅甸锡矿约合 2855 吨，同比去年疫情时期有较大涨幅，但 2021 年 1-9 月进口量累计约为 26143 吨，同比仅增长 8.1%，我们认为仍无法恢复至疫情前水平。从中国进口缅甸锡矿月度数量可以看出，缅甸锡矿产量月度差异较大，供给存在较大波动及不确定性。

图18 中国进口缅甸锡矿月度数量及同比增速



资料来源：海关总署，Wind，海通证券研究所

缅甸锡矿资源主要集中在佤邦地区，其中佤邦曼相锡矿主产区中 20 平方公里的矿区内集中了全国 95%的锡矿产量。

图19 缅甸佤邦曼相矿区集中了全国 95%的锡矿产量



资料来源：ITRI，海通证券研究所

据国际锡业协会统计，由于中缅边境附近的佤邦地区的新矿山产量增加，缅甸锡矿产量在 2012-2015 年的 4 年间增长超过 10 倍。资源开发缺乏长期规划导致了矿山的快速枯竭，缅甸独立后一直饱受战乱之苦，历经辖内势力混战，政治局势混乱，军阀混战导致各占山头，无序开矿。

曼相矿区曾经依赖的大型露天矿山由于资源逐渐枯竭，品位下降，很多小规模采矿

公司在过去几年间或倒闭或退出，目前仍在生产的主要是设备精良的大型公司。

图20 缅甸佤邦曼相矿山区域



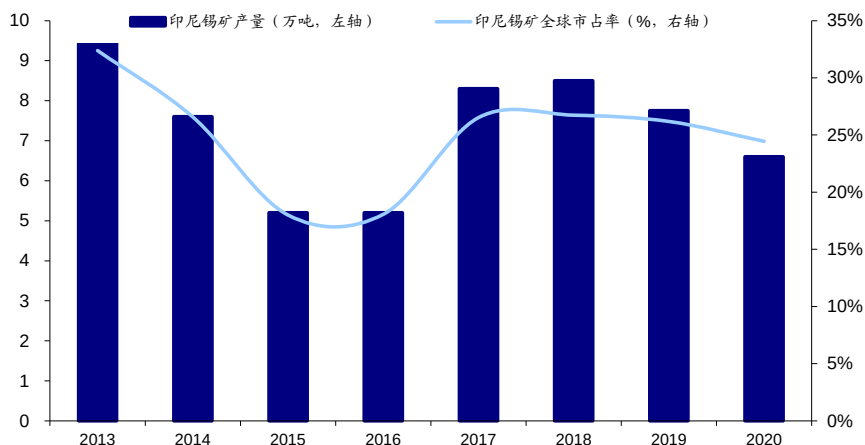
资料来源：ITRI，海通证券研究所

据国际锡业协会调研数据，历史上该地区锡矿石品位可超 10%，但现在品位已经大幅下滑。此外，缅甸雨季期间（6 月-10 月），锡产品的生产及运输受到影响，随着雨季结束，锡的供应将有所回暖。

3.3 印尼：近海矿储逐渐减少，开采往深海延伸，成本上升

根据 USGS 数据，印尼是世界上锡储量第二大国家，占世界总量的 18.43%，仅次于占比 25.34% 的中国。但自 2018 年以来，印尼锡产量与全球市场占有率呈现下滑趋势。2020 年受到新冠肺炎疫情冲击及国内易开采锡矿储量减少，全年锡产量为 6.60 万吨，全球市场占有率下滑至 24.44%。

图21 印尼锡产量及其全球市场占有率



资料来源：Wind，海通证券研究所整理

近年来，锡在全球范围内的需求快速增长，主要得益于全球消费类电子产品市场的繁荣。印尼的采矿公司为了满足不断扩张的全球需要，加大开采力度，随之而来的是过度开采导致陆地锡资源急剧减少，海底锡矿成为重要的资源来源。根据联合早报援引印尼最大锡矿生产商 PT Timah 的资料显示，该公司已探明的陆地资源储量为 1.6399 万公吨，而海上资源储量却多达 26.5913 万公吨。我们认为海上丰富的锡矿储备未来将成为

印尼锡产量的重要来源。

图22 印尼邦加-勿里洞省过度开采锡矿导致形成酸性湖泊



资料来源：联合早报援引路透社，海通证券研究所

我们认为随着近海矿储的减少，印尼锡矿开采必将向深海延伸，进行深海锡矿开采。原本印尼的低人工价格使其锡矿开采成本极具竞争力。但海洋锡矿的开采与探测主要依赖于装备与技术，而深海的开采与探测对于装备技术可到达海洋深度有更高的要求，这意味着印尼锡开采的成本将不断攀升。

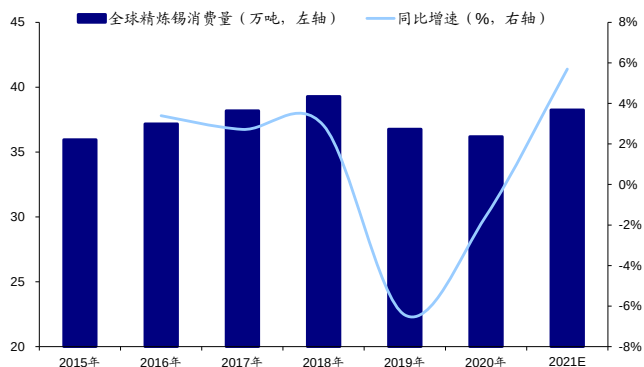
此外，海洋开采对于当地海洋环境的破坏对当地渔民产生了极大的负面影响，当地居民的反对与抗议也为向深海延伸开采锡矿带来了挑战。

3.4 电子、光伏拉动需求，全球精炼锡持续短缺

全球锡第一应用下游为锡焊料，占比高达 48%，其次是锡化工，马口铁，分别占比达到 18%、13%。

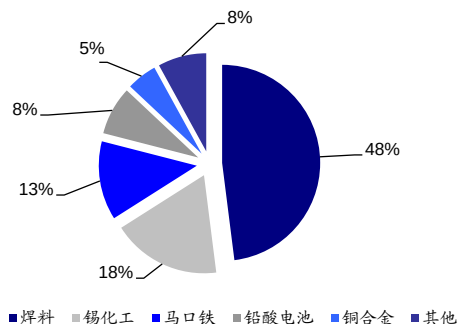
2020 年全球精炼锡消费量为 36.19 万吨，同比下降 1.6%，我们预计 2021 年全球精炼锡消费量为 38.25 万吨，同比增长 5.7%。我们认为随着疫情逐步复苏，全球经济底部回升，电子产品需求量不断增加，电子用焊锡需求增长显著。此外，基建、5G 的建设对于焊锡材料也有持续拉动。

图23 2015-2021E 全球精炼锡消费及同比增速



资料来源：国际锡业协会，海通证券研究所

图24 全球精炼锡下游消费结构



资料来源：国际锡业协会，海通证券研究所

我们认为随着电子设备需求上升，未来几年锡供应缺口预计将扩大。国际锡业协会预计，2021 年全球锡市场供应短缺量将为 1.56 万吨，到 2025 年，锡年需求将高达 43 万吨，较 2020 年增长约 20%。

表 7 全球锡供需平衡表（万吨）

	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021E
全球精炼锡产量 （万吨）	35.01	35.96	38.40	38.48	36.46	33.90	36.69
全球精炼锡消费量 （万吨）	35.95	37.17	38.18	39.29	36.76	36.19	38.25
全球市场供需平衡	-0.94	-1.21	0.22	-0.81	-0.30	-2.29	-1.56

资料来源：国际锡业协会，海通证券研究所整理

4. 盈利预测与估值

公司是全球锡业龙头，资源储量丰富，锡金属产销量连续多年稳居全球第一，我们预计锡价中枢持续向上，公司业绩弹性高。

我们预测公司 2021 年生产计划顺利完成，即生产锡锭 3.97 万吨、锡材 2.8 万吨、锡化工 1.9 万吨、阴极铜 12.5 万吨、锌锭 11 万吨、铟锭 59 吨，2022-2023 年各金属产量基本维持平稳。

我们预计锡长期供给瓶颈难以突破，需求受电子等行业拉动持续向好，全球供需缺口持续扩大，预计锡价将保持稳中有升态势，按照 2021-2023 年锡均价 23.00 万元/吨，23.69 万元/吨，24.40 万元/吨测算，我们预计公司 2021-2023 年 EPS 分别为 1.70、2.01 和 2.17 元/股。参考可比公司估值水平，给予 2021 年 20-21 倍 PE 估值，对应合理价值区间 34.0-35.7 元，给予“优于大市”评级。

表 8 可比公司估值表

代码	简称	总市值 (亿元)	EPS (元)			PE (倍)			PS (倍)	PB (倍)
			2020	2021E	2022E	2020	2021E	2022E	2021E	2021E
601899	紫金矿业	2441	0.26	0.58	0.8	37.27	16.71	12.11	1.21	3.87
000878	云南铜业	228	0.22	0.47	0.54	61.09	28.60	24.89	0.2	2.47
603993	洛阳钼业	1113	0.11	0.23	0.28	50.36	24.09	19.79	0.75	3.03
000060	中金岭南	181	0.28	0.43	0.49	17.71	11.53	10.12	0.45	1.44
均值			0.22	0.43	0.53	41.61	20.23	16.73	0.65	2.70

注：收盘价为 2021 年 12 月 24 日价格，EPS 为 Wind 一致预期

资料来源：Wind，海通证券研究所

表 9 锡业股份主要业务盈利预测（万元）

	2020	2021E	2022E	2023E
锡锭				
销售收入	463130	809785	834078	859101
销售成本	349836	554011	564806	575925
毛利	113294	255773	269272	283176
毛利率	24.5%	31.6%	32.3%	33.0%
锡材产品				
销售收入	364763	560,628	577,447	594,770
销售成本	309019	415,635	423,109	430,806
毛利	55744	144,993	154,338	163,964
毛利率	15.3%	25.9%	26.7%	27.6%
锡化工产品				
销售收入	113991	187193	192809	198593
销售成本	90609	142426	144922	147492
毛利	23382	44766	47887	51101
毛利率	20.5%	23.9%	24.8%	25.7%
铜产品				
销售收入	543541	763281	786180	809765
销售成本	514571	649353	663403	677875
毛利	28970	113929	122777	131890
毛利率	5.3%	14.9%	15.6%	16.3%
锌产品				
销售收入	183342	191823	197578	203505
销售成本	110613	104361	104761	105173
毛利	72729	87462	92817	98332
毛利率	39.7%	45.6%	47.0%	48.3%

资料来源：Wind，海通证券研究所
备注：不含各贸易板块、其他业务等

5. 风险提示

下游需求不及预期。

财务报表分析和预测

主要财务指标	2020	2021E	2022E	2023E	利润表（百万元）	2020	2021E	2022E	2023E
每股指标（元）					营业总收入	44795	56045	59891	64069
每股收益	0.41	1.70	2.01	2.17	营业成本	41364	49415	52843	56589
每股净资产	7.75	9.56	11.57	13.74	毛利率%	7.7%	11.8%	11.8%	11.7%
每股经营现金流	1.22	2.69	3.16	3.23	营业税金及附加	161	209	220	236
					营业税金率%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
价值评估（倍）					营业费用	85	158	150	167
P/E	43.61	10.64	8.98	8.31	营业费用率%	0.2%	0.3%	0.3%	0.3%
P/B	2.33	1.89	1.56	1.31	管理费用	1193	1524	1569	1666
P/S	0.67	0.54	0.50	0.47	管理费用率%	2.7%	2.7%	2.6%	2.6%
EV/EBITDA	10.81	7.83	7.09	6.49	EBIT	1852	4560	4918	5206
					财务费用	710	822	794	734
盈利能力指标（%）					财务费用率%	1.6%	1.5%	1.3%	1.1%
毛利率	7.7%	11.8%	11.8%	11.7%	资产减值损失	-238	-355	-187	-180
净利率	1.5%	5.0%	5.6%	5.7%	投资收益	75	68	82	84
净资产收益率	5.3%	17.7%	17.4%	15.8%	营业利润	1064	3558	4136	4500
资产回报率	1.8%	6.9%	7.7%	7.9%	营业外收支	-58	-50	0	0
投资回报率	4.9%	10.9%	11.0%	11.1%	利润总额	1006	3508	4136	4500
盈利增长（%）					EBITDA	2951	5477	5857	6137
营业收入增长率	4.4%	25.1%	6.9%	7.0%	所得税	147	518	609	663
EBIT 增长率	-9.7%	146.2%	7.9%	5.8%	有效所得税率%	14.6%	14.8%	14.7%	14.7%
净利润增长率	-18.7%	309.8%	18.4%	8.1%	少数股东损益	168	161	176	215
偿债能力指标					归属母公司所有者净利润	690	2829	3351	3622
资产负债率	60.8%	56.3%	51.1%	45.0%					
流动比率	0.87	0.95	1.05	1.23	资产负债表（百万元）	2020	2021E	2022E	2023E
速动比率	0.54	0.56	0.62	0.70	货币资金	4591	5000	5300	5100
现金比率	0.32	0.35	0.39	0.42	应收账款及应收票据	677	714	742	801
经营效率指标					存货	4409	5247	5618	6014
应收账款周转天数	4.26	4.65	4.52	4.56	其它流动资产	2624	2695	2811	2869
存货周转天数	38.91	38.76	38.81	38.79	流动资产合计	12302	13656	14471	14784
总资产周转率	1.20	1.37	1.37	1.40	长期股权投资	379	379	379	379
固定资产周转率	2.68	2.98	2.83	2.74	固定资产	16739	18793	21143	23395
					在建工程	2216	2170	1730	1213
					无形资产	4103	4180	4281	4374
					非流动资产合计	25158	27237	29246	31070
现金流量表（百万元）	2020	2021E	2022E	2023E	资产总计	37459	40894	43717	45854
净利润	690	2829	3351	3622	短期借款	8381	8357	7334	5427
少数股东损益	168	161	176	215	应付票据及应付账款	1625	1762	1948	2063
非现金支出	1341	1271	1126	1111	预收账款	4	84	62	76
非经营收益	619	894	811	749	其它流动负债	4161	4223	4378	4456
营运资金变动	-780	-667	-196	-306	流动负债合计	14171	14425	13721	12021
经营活动现金流	2038	4488	5268	5392	长期借款	6666	6666	6666	6666
资产	-1959	-3205	-3131	-2930	其它长期负债	1937	1937	1937	1937
投资	0	0	0	0	非流动负债合计	8603	8603	8603	8603
其他	0	68	82	84	负债总计	22773	23028	22324	20624
投资活动现金流	-1958	-3137	-3049	-2846	实收资本	1669	1669	1669	1669
债权募资	19385	-24	-1022	-1908	归属于母公司所有者权益	12936	15956	19306	22928
股权募资	1	0	0	0	少数股东权益	1750	1911	2087	2302
其他	-19465	-918	-897	-838	负债和所有者权益合计	37459	40894	43717	45854
融资活动现金流	-79	-941	-1919	-2746					
现金净流量	-40	409	300	-200					

备注：（1）表中计算估值指标的收盘价日期为 12 月 24 日；（2）以上各表均为简表

资料来源：公司年报（2020），海通证券研究所

信息披露

分析师声明

施毅 有色金属行业
陈晓航 有色金属行业
甘嘉尧 有色金属行业

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

分析师负责的股票研究范围

重点研究上市公司： 方大特钢,合盛硅业,格林美,赤峰黄金,石英股份,华菱钢铁,浩通科技,紫金矿业,永兴材料,安宁股份,宝钢股份,中信特钢,南钢股份,首钢股份

投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准： 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅； 2. 市场基准指数的比较标准： A 股市场以海通综指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	类 别	评 级	说 明
	股票投资评级	优于大市	预期个股相对基准指数涨幅在 10%以上；
		中性	预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与 10%之间；
		弱于大市	预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下；
		无评级	对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间；
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

邓 勇 副所长
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 副所长
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

涂力磊 所长助理
(021)23219747 tll5535@htsec.com

余文心 所长助理
(0755)82780398 ywx9461@htsec.com

宏观经济研究团队
梁中华(021)23219820 lzh13508@htsec.com
应稼娴(021)23219394 yjx12725@htsec.com
李 俊(021)232154149 lj13766@htsec.com
联系人
侯 欢(021)232154658 hh13288@htsec.com
李林芷(021)23219674 llz13859@htsec.com

金融工程研究团队
高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
联系人
孙丁茜(021)23212067 sdq13207@htsec.com
张耿宇(021)23212231 zgy13303@htsec.com
郑玲玲(021)232154170 zll13940@htsec.com
黄雨薇(021)232154387 hyw13116@htsec.com
曹君豪(021)23219745 cjh13945@htsec.com

金融产品研究团队
高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
庄梓恺(021)23219370 zzk11560@htsec.com
谭实宏(021)23219445 tsh12355@htsec.com
联系人
吴其右(021)232154167 wqy12576@htsec.com
张 弛(021)23219773 zc13338@htsec.com
滕颖杰(021)23219433 tyj13580@htsec.com
江 涛(021)23219879 jt13892@htsec.com
章画意(021)232154168 zhy13958@htsec.com

固定收益研究团队
姜珮珊(021)232154121 jps10296@htsec.com
王巧喆(021)232154142 wqz12709@htsec.com
联系人
张紫睿(021)232154484 zzz13186@htsec.com
孙丽萍(021)232154124 slp13219@htsec.com
王冠军(021)232154116 wqj13735@htsec.com
方欣来(021)23219635 fxl13957@htsec.com

策略研究团队
荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
高 上(021)232154132 gs10373@htsec.com
李 影(021)232154117 ly11082@htsec.com
郑子勋(021)23219733 zzz12149@htsec.com
吴信坤(021)232154147 wxk12750@htsec.com
联系人
余培仪(021)23219400 ypy13768@htsec.com
杨 锦(021)232154504 yj13712@htsec.com
王正鹤(021)23219812 wzh13978@htsec.com

中小市值团队
钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
潘莹练(021)232154122 pyl10297@htsec.com
联系人
王园沁(021)232154123 wyq12745@htsec.com

政策研究团队
李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
李妹醒(021)63411361 lsx11330@htsec.com

石油化工行业
邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
朱军军(021)232154143 zjj10419@htsec.com
胡 歆(021)232154505 hx11853@htsec.com

医药行业
余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
朱赵明(021)232154120 zzm12569@htsec.com
梁广楷(010)56760096 lgk12371@htsec.com
联系人
孟 陆(021)23219671 ml13172@htsec.com
周 航(021)23219671 zh13348@htsec.com
彭 婷(010)68067998 pp13606@htsec.com

汽车行业
王 猛(021)232154017 wm10860@htsec.com
曹雅倩(021)232154145 cyq12265@htsec.com
郑 蕾(021)232196359 zl12742@htsec.com
联系人
房乔华(021)23219807 fqh12888@htsec.com

公用事业
戴元灿(021)232154146 dyc10422@htsec.com
傅逸帆(021)232154398 fuf11758@htsec.com
于鸿光(021)23219646 yhg13617@htsec.com
吴 杰(021)232154113 wj10521@htsec.com
联系人
余玖翰(021)232154141 ywh14040@htsec.com

批发和零售贸易行业
李宏科(021)232154125 lhk11523@htsec.com
高 瑜(021)23219415 gy12362@htsec.com
汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
康 璐(021)23212214 kl13778@htsec.com
联系人
曹蕾娜(021)23219671 cln13796@htsec.com

互联网及传媒
毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com
陈星光(021)23219104 cxg11774@htsec.com
孙小雯(021)232154120 sxw10268@htsec.com
联系人
康百川(021)23212208 kbc13683@htsec.com
崔冰睿(021)23219774 cbr14043@htsec.com

有色金属行业
施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
陈晓航(021)232154392 cxh11840@htsec.com
甘嘉尧(021)232154394 gjy11909@htsec.com
联系人
郑景毅(021)23219774 zjy12711@htsec.com
余金花(021)23219774 sjh13785@htsec.com

房地产行业
涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
金 晶(021)232154128 jj10777@htsec.com

电子行业		煤炭行业		电力设备及新能源行业	
李 轩(021)23154652	lx12671@htsec.com	李 淼(010)58067998	lm10779@htsec.com	张一弛(021)23219402	zyc9637@htsec.com
肖隽翀(021)23154139	xjc12802@htsec.com	戴元灿(021)23154146	dyc10422@htsec.com	房 青(021)23219692	fangq@htsec.com
华晋书 hjs14155@htsec.com		王 涛(021)23219760	wt12363@htsec.com	曾 彪(021)23154148	zb10242@htsec.com
联系人		吴 杰(021)23154113	wj10521@htsec.com	徐柏乔(021)23219171	xbq6583@htsec.com
文 灿(021)23154401	wc13799@htsec.com			张 磊(021)23212001	zl10996@htsec.com
薛逸民(021)23219963	xym13863@htsec.com			联系人	
李 潇(010)58067830	lx13920@htsec.com			姚望洲(021)23154184	ywz13822@htsec.com
基础化工行业		计算机行业		通信行业	
刘 威(0755)82764281	lw10053@htsec.com	郑宏达(021)23219392	zhd10834@htsec.com	余伟民(010)50949926	ywm11574@htsec.com
刘海荣(021)23154130	lhr10342@htsec.com	杨 林(021)23154174	yl11036@htsec.com	联系人	
张翠翠(021)23214397	zcc11726@htsec.com	于成龙(021)23154174	ycl12224@htsec.com	杨彤昕 010-56760095	yt12741@htsec.com
孙维容(021)23219431	swr12178@htsec.com	洪 琳(021)23154137	hl11570@htsec.com	夏 凡(021)23154128	xf13728@htsec.com
李 智(021)23219392	lz11785@htsec.com	联系人			
		杨 蒙(0755)23617756	ym13254@htsec.com		
非银行金融行业		交通运输行业		纺织服装行业	
孙 婷(010)50949926	st9998@htsec.com	虞 楠(021)23219382	yun@htsec.com	梁 希(021)23219407	lx11040@htsec.com
何 婷(021)23219634	ht10515@htsec.com	罗月江 (010) 56760091	lj12399@htsec.com	盛 开(021)23154510	sk11787@htsec.com
联系人		陈 宇(021)23219442	cy13115@htsec.com		
任广博(010)56760090	rgb12695@htsec.com				
曹 锐 010-56760090	ck14023@htsec.com				
建筑建材行业		机械行业		钢铁行业	
冯晨阳(021)23212081	fcy10886@htsec.com	余炜超(021)23219816	swc11480@htsec.com	刘彦奇(021)23219391	liuyq@htsec.com
潘莹练(021)23154122	pyl10297@htsec.com	赵玥炜(021)23219814	zyw13208@htsec.com	周慧琳(021)23154399	zhl11756@htsec.com
申 浩(021)23154114	sh12219@htsec.com	赵靖博(021)23154119	zjb13572@htsec.com		
颜慧菁 yhj12866@htsec.com					
建筑工程行业		农林牧渔行业		食品饮料行业	
张欣劼 zxj12156@htsec.com		丁 频(021)23219405	dingpin@htsec.com	闻宏伟(010)58067941	whw9587@htsec.com
		陈 阳(021)23212041	cy10867@htsec.com	颜慧菁 yhj12866@htsec.com	
		联系人		张宇轩(021)23154172	zyx11631@htsec.com
		孟亚琦(021)23154396	myq12354@htsec.com	程碧升(021)23154171	cbs10969@htsec.com
军工行业		银行行业		社会服务行业	
张恒昶 zhx10170@htsec.com		孙 婷(010)50949926	st9998@htsec.com	汪立亭(021)23219399	wanglt@htsec.com
张高艳 0755-82900489	zgy13106@htsec.com	林加力(021)23154395	lj112245@htsec.com	许樱之(755)82900465	xyz11630@htsec.com
联系人		联系人		联系人	
刘砚菲 021-2321-4129	lyf13079@htsec.com	董栋梁(021) 23219356	ddl13206@htsec.com	毛弘毅(021)23219583	mhy13205@htsec.com
				王玮婕(021)23219768	wyj13985@htsec.com
家电行业		造纸轻工行业			
陈子仪(021)23219244	chenzy@htsec.com	汪立亭(021)23219399	wanglt@htsec.com		
李 阳(021)23154382	ly11194@htsec.com	郭庆龙 gq13820@htsec.com			
朱默辰(021)23154383	zmc11316@htsec.com	联系人			
刘 璐(021)23214390	ll11838@htsec.com	柳文韬(021)23219389	lwt13065@htsec.com		
		王文杰 wwj14034@htsec.com			
		吕科佳 lkj14091@htsec.com			
		高翩然 gpr14257@htsec.com			

研究所销售团队

深广地区销售团队			上海地区销售团队			北京地区销售团队		
伏财勇(0755)23607963	fcy7498@htsec.com		胡雪梅(021)23219385	huxm@htsec.com		朱 健(021)23219592	zhuj@htsec.com	
蔡铁清(0755)82775962	ctq5979@htsec.com		黄 诚(021)23219397	hc10482@htsec.com		殷怡琦(010)58067988	yyq9989@htsec.com	
辜丽娟(0755)83253022	gulj@htsec.com		李唯佳(021)23219384	ljwj@htsec.com		郭 楠 010-5806 7936	gn12384@htsec.com	
刘晶晶(0755)83255933	liujj4900@htsec.com		黄 毓(021)23219410	huangyu@htsec.com		杨羽莎(010)58067977	sys10962@htsec.com	
饶 伟(0755)82775282	rw10588@htsec.com		李 寅 021-23219691	ly12488@htsec.com		张丽莹(010)58067931	zlx11191@htsec.com	
欧阳梦楚(0755)23617160			胡宇欣(021)23154192	hyx10493@htsec.com		郭金珏(010)58067851	gjy12727@htsec.com	
oymc11039@htsec.com			马晓男 mxn11376@htsec.com			张钧博 zjb13446@htsec.com		
巩柏含 gbh11537@htsec.com			邵亚杰 23214650	syj12493@htsec.com		高 瑞 gr13547@htsec.com		
滕雪竹 0755 23963569	txz13189@htsec.com		杨祎昕(021)23212268	yyx10310@htsec.com		上官灵芝 sglz14039@htsec.com		
			毛文英(021)23219373	mwy10474@htsec.com		董晓梅 dxm10457@htsec.com		
			谭德康 tdk13548@htsec.com					
			王祎宁(021)23219281	wyn14183@htsec.com				

海通证券股份有限公司研究所

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼

电话：（021）23219000

传真：（021）23219392

网址：www.htsec.com